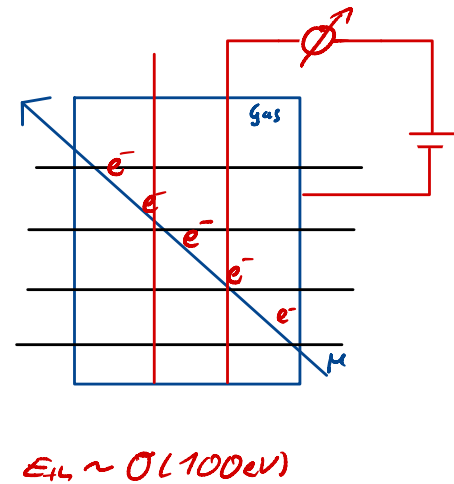
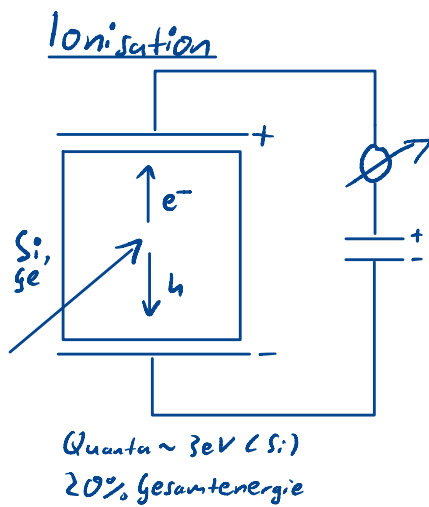
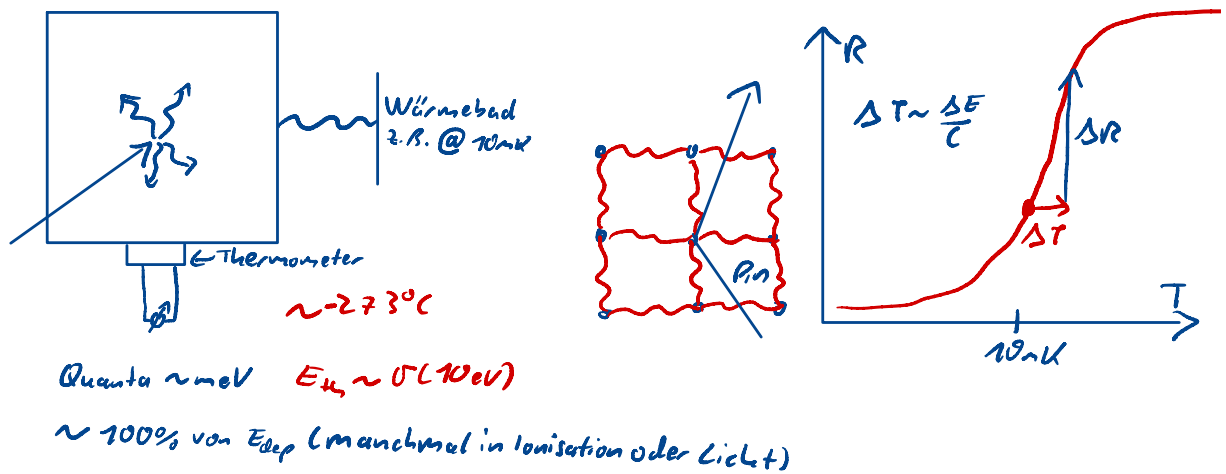


Vorlesung 7: 25.11.2025

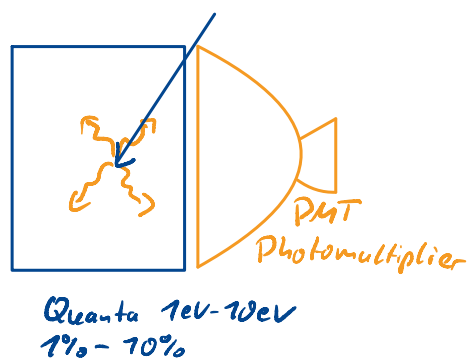


Phononen

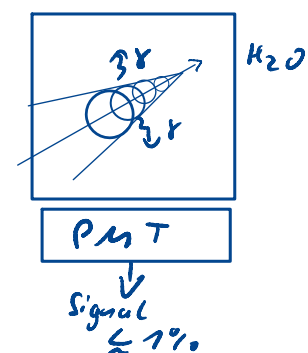


Szintillation

- Öl + Benzol (Flüssig-szint.)
- Plastikszint.
- Kristalle (NaI, CsI, Zns)



Cherenkov



1.14.1 Energieschwelle und Auflösung

Detektor misst Energie, indem er eine endliche Zahl von Quanten nachweist. Aufgrund unvermeidbarer Schwankungen dieser Anzahl ist die Energieauflösung grundsätzlich begrenzt.

Wenn beim Detektor bei Energie E , N messbare Quanten erzeugt werden gilt:

Poisson Statistik (unabhängige Ereignisse, konstante mittlere Rate, selten)

$$P(N = k) = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda} \quad \langle \lambda \rangle = N$$

$$\sigma_N = \sqrt{N}$$

$$\Rightarrow \frac{\sigma_E}{E} = \frac{\sigma_N}{N} = \frac{1}{\sqrt{N}}$$

Die benötigte Energie, um ein Quant zu erzeugen (z.B. 3.6 eV in Si, meV Bereich im Phononendetektor), ist gegeben durch

$$N = \frac{E}{\omega}.$$

$$\frac{\sigma_E}{E} = \sqrt{\frac{\omega}{E}}$$

Je kleiner ω , desto besser die Auflösung.

<u>Ionisation</u>	<u>Szintillation</u>	<u>Phonon</u>
$E_{\text{th}} \sim 200 \text{ eV}$	$E_{\text{th}} \gtrsim 1 \text{ keV}$	$E_{\text{th}} \gtrsim 10 \text{ keV}$

1.15 Beschleuniger

Energie eines Teilchens nach Potenzialdurchgang

$$\Delta E = q\Delta V \Rightarrow E = eU [\text{eV}]$$

$$\text{Wellenlänge } \lambda = \frac{2\pi\hbar}{p}$$

Zum Auflösen von Strukturen werden Energien von $\lambda \lesssim 2\Delta x$ benötigt.

1.15.1 Teilchen in $\vec{E}$ und $\vec{B}$ Feldern

Lorentzkraft:

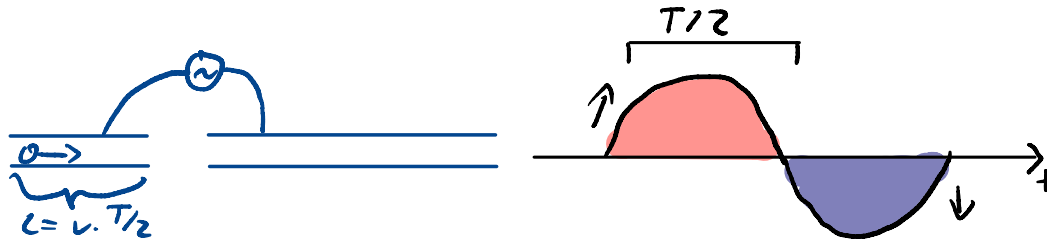
$$\vec{F}_L = q(\vec{E} + \vec{v} \times \vec{B})$$

$$\vec{B} = 0 \Rightarrow \text{Beschleunigung } \vec{F} = q\vec{E}$$

Bei $\vec{E} = 0$, $\vec{v} \perp \vec{B}$, $F_L = qvB$ erhält man

$$\begin{aligned} \vec{F}_z &= \frac{d\vec{p}}{dt} = \frac{d}{dt}(\gamma m \vec{v}) \\ &= m \left(\frac{d\gamma}{dt} \vec{v} + \gamma \frac{d\vec{v}}{dt} \right) & (\vec{E} = 0, \dot{\gamma} = 0) \\ &= m\gamma \frac{d\vec{v}}{dt} & (\vec{v} = \vec{\omega} \times \vec{r}, \vec{\omega} = \text{konstant}) \\ &= m\gamma \vec{\omega} \times \frac{d\vec{r}}{dt} & (\vec{\omega} \perp \vec{r}, \omega = \frac{v}{r}) \\ &= m\gamma \frac{v^2}{r} \\ &\Rightarrow r = \frac{\gamma m v}{qB} \end{aligned}$$

Für den LHC hat man Werte von $r = 4.3 \text{ km}$, $B \approx 8 \text{ T}$, was das technische Maximum ist, und $p = 7 \text{ TeV}/c$.



T : Periode der HF-Spannung

Während der "blauen Zeit" ist das Teilchen in der Röhre, bei "roter" im Zwischenraum der Röhren.

Nach Beschleunigung im "roten" Bereich, ist das Teilchen schneller, muss also eine längere Röhre bekommen. → siehe Übung

Zyklotron

$$r = \frac{\gamma m v}{qB} = \frac{p}{qB}$$

$$p = qBr$$

$$v = \frac{rqB}{\gamma m}$$

$$p \equiv m\gamma v$$

$$\omega(\gamma) \frac{v}{r} = \frac{qB}{\gamma m}$$

Für nicht relativistische Teilchen ist ω konstant. Dann sinkt ω für relativistische Teilchen.
→ Frequenz muss angepasst werden!

Die Kreisbahn

$$r(\beta) = \frac{\gamma mc\beta}{qB} = \frac{mc}{qB} \frac{\beta}{\sqrt{1-\beta^2}}$$

steigt an.

→ Magnetfeld muss ständig nachgeregelt werden.

Synchro-Zyklotron:

HF Frequenz wird angepasst, damit werden relativistische Teilchen weiter "in Phase" beschleunigt.
Aber: Radius steigt weiter an.

$$f = \frac{\omega}{2\pi} = \frac{qB}{\gamma 2\pi m}$$

Synchrotron:

Auch das B-Feld wird schnell geregelt, um Teilchen auf konstanter Kreisbahn zu halten.

$$B \sim p(\gamma)$$

Für hochrelativistische Teilchen ($v \approx c$) folgt, dass die Frequenz stabil bleibt, und nicht mehr angepasst werden muss.

Problem: Bremsstrahlung

$$\frac{dE}{dx} \sim \frac{Z^2}{m^2}$$

Bei Synchrotron hängt

$$p = -\frac{dE}{dt} \propto \frac{E^4}{m^4 R}$$

stark von m ab! Beispiel:

e^- in LEP: $E = 50 \text{ GeV}$ und $p \sim \frac{\text{GeV}}{\text{Umlauf}}$
 p in LHC: $E = 7 \text{ TeV}$ und $p \sim \frac{6.7 \text{ keV}}{\text{Umlauf}}$